CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

M ▯ tr(A)M − tr(M)A : noyau, image et diagonalisation

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $\operatorname{tr}(A) \neq 0$. On définit

$$f : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \qquad f(M) = \operatorname{tr}(A)\, M - \operatorname{tr}(M)\, A.$$

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Déterminer le noyau et l'image de f.
3. Montrer que f est diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr}(A) \neq 0$: on pourra diviser par ce nombre.
- $\dim \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) = n^2$.

Ce qu'on te demande. Trouver $\ker f$, $\operatorname{Im} f$, puis deux sous-espaces propres dont les dimensions font n^2.

Corrigé

1. Q1 · Linéarité

Pour $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, par linéarité de la trace :

$$\begin{aligned} f(\lambda M + \mu N) &= \operatorname{tr}(A)(\lambda M + \mu N) - \operatorname{tr}(\lambda M + \mu N)A \\ &= \lambda(\operatorname{tr}(A)M - \operatorname{tr}(M)A) + \mu(\operatorname{tr}(A)N - \operatorname{tr}(N)A) \\ &= \lambda f(M) + \mu f(N). \end{aligned}$$

Et $f(M)$ est bien une matrice $n \times n$. Donc f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

2. Q2 · Le noyau

Si $f(M) = 0$, alors $\operatorname{tr}(A)M = \operatorname{tr}(M)A$, et comme $\operatorname{tr}(A) \neq 0$:

$$M = \frac{\operatorname{tr}(M)}{\operatorname{tr}(A)} A \in \operatorname{Vect}(A).$$

Donc $\ker f \subset \operatorname{Vect}(A)$. Réciproquement $f(A) = \operatorname{tr}(A)A - \operatorname{tr}(A)A = 0$, donc $A \in \ker f$ et $\operatorname{Vect}(A) \subset \ker f$ ($\ker f$ est un sous-espace). Comme $A \neq 0$ (sa trace est non nulle) :

$$\ker f = \operatorname{Vect}(A), \qquad \dim \ker f = 1.$$

3. Q2 · L'image

Toute image est de trace nulle : $\operatorname{tr}(f(M)) = \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(M) - \operatorname{tr}(M)\operatorname{tr}(A) = 0$. Donc $\operatorname{Im} f \subset \ker(\operatorname{tr})$.

Dimensions. La forme linéaire tr est surjective sur $\mathbb{C}$ (car $\operatorname{tr}\operatorname{diag}(\lambda, 0, \dots, 0) = \lambda$), donc par le théorème du rang $\dim \ker(\operatorname{tr}) = n^2 - 1$. Pour f :

$$\dim \operatorname{Im} f = n^2 - \dim \ker f = n^2 - 1.$$

Une inclusion entre deux espaces de même dimension finie est une égalité :

$$\operatorname{Im} f = \ker(\operatorname{tr}) = \{M : \operatorname{tr} M = 0\}.$$

4. Q3 · Deux sous-espaces propres

- $E_0(f) = \ker f = \operatorname{Vect}(A)$ est de dimension 1 : 0 est valeur propre.
- Si $\operatorname{tr} M = 0$, alors $f(M) = \operatorname{tr}(A)M$. Donc $\ker(\operatorname{tr}) \subset E_{\operatorname{tr} A}(f)$, et $\dim E_{\operatorname{tr} A}(f) \geqslant n^2 - 1$.

Les deux valeurs propres 0 et $\operatorname{tr} A$ sont distinctes car $\operatorname{tr} A \neq 0$. Les sous-espaces propres sont en somme directe, donc

$$n^2 \geqslant \dim E_0(f) + \dim E_{\operatorname{tr} A}(f) \geqslant 1 + (n^2 - 1) = n^2.$$

Tout est égal : la somme des dimensions des sous-espaces propres vaut $n^2 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$$f \text{ est diagonalisable}, \quad \operatorname{Sp}(f) = \{0, \operatorname{tr} A\} \text{ (si } n \geqslant 2).$$

5. Q3 · Autre preuve : f² = tr(A) f

Puisque $\operatorname{tr}(f(M)) = 0$:

$$f(f(M)) = \operatorname{tr}(A)f(M) - \operatorname{tr}(f(M))A = \operatorname{tr}(A)f(M).$$

Donc $f^2 - \operatorname{tr}(A)f = 0$: le polynôme $X(X - \operatorname{tr} A)$ annule f. Il est scindé, à racines simples 0 et $\operatorname{tr} A \neq 0$. Donc f est diagonalisable, sans passer par la question 2.

Le piège

Oublier de vérifier $\mathrm{Vect}(A) \subset \ker f$: on n'a alors qu'une inclusion. Et pour l'image, ne pas penser à la trace.

La méthode

Pour l'image d'un endomorphisme : trouver une propriété commune à toutes les images (ici trace nulle), puis conclure par égalité des dimensions.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E,F),\ \dim E < \infty).$$

- **Diagonalisable par les dimensions.**

$$E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_p} = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p}.$$

$$u \text{ diagonalisable} \iff \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \dim E_\lambda(u) = \dim E.$$

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \exists P \text{ scindé à racines simples},\ P(u) = 0.$$

$$P \text{ à racines simples} \iff P \wedge P' = 1.$$